

Refrigeration and HVAC Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6569

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Refrigeration and HVAC Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Refrigeration and HVAC Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6569 — Refrigeration and HVAC Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Refrigeration and HVAC Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വെൻറിലേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡ്യൂപ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റിഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, വെൻറിലേഷൻ സിസ്റ്റം, ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം, ഡ്യൂപ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം, റിഫ്ലക്സ് സിസ്റ്റം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും കാര്യം പരിശോധിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥ ലോക കേസുകൾക്കും വ്യവസായ പ്രോജക്ട് രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Refrigeration and HVAC Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.